ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Cho mệnh đề P: "Tam giác ABC đều" và Q: "Tam giác ABC cân và có một góc bằng 60°". Khẳng định nào sau đây đúng?
A. P ⇒ Q đúng, Q ⇒ P sai. B. P ⇔ Q là mệnh đề đúng.
C. P ⇒ Q sai, Q ⇒ P đúng. D. P và Q không tương đương.

Câu 2. Cho tập hợp A = {x ∈ **N** | (x - 1)(x^2 - 4) = 0}. Tập hợp A là:
A. {-2; 1; 2}. B. {1; 2}.
C. {1; 4}. D. {-2; 2}.

Câu 3. Cho hai tập hợp A = (-5; 3) và B = (0; 7). Tập hợp A ∪ B là:
A. (0; 3). B. (-5; 7).
C. (-5; 0]. D. [3; 7).

Câu 4. Cho A = [-2; 5]. Tập hợp $C_{\mathbf{R}}A$ bằng:
A. (-∞; -2) ∪ (5; +∞). B. (-∞; -2] ∪ [5; +∞).
C. (-2; 5). D. (-∞; -2) ∩ (5; +∞).

Câu 5. Bất phương trình 3x + y < 6 có bờ là đường thẳng đi qua hai điểm nào trên hai trục tọa độ?
A. (2; 0) và (0; 6). B. (6; 0) và (0; 2).
C. (-2; 0) và (0; -6). D. (3; 0) và (0; 1).

Câu 6. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình {x - y ≥ 0 ; x + 2y ≤ 6 ; y ≥ 0}?
A. (1; 2). B. (3; 1).
C. (2; 3). D. (5; 1).

Câu 7. Giá trị của biểu thức M = cos0° + cos60° + cos120° + cos180° bằng:
A. 2. B. 1.
C. 0. D. -1.

Câu 8. Cho tam giác ABC có a = 10, b = 10, góc C = 60°. Chu vi của tam giác ABC bằng:
A. 20. B. 30.
C. 25. D. 20 + 10√3.

Câu 9. Trong tam giác ABC có AB = 9, AC = 12, BC = 15. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng:
A. 7,5. B. 6.
C. 15. D. 4,5.

Câu 10. Cho tam giác ABC có diện tích S = 30, hai cạnh a = 10, b = 12. Giá trị sinC bằng:
A. 1/2. B. √3/2.
C. √2/2. D. 1.

Câu 11. Tam giác ABC có ba cạnh a = 7, b = 24, c = 25. Bán kính đường tròn nội tiếp r bằng:
A. 2. B. 3.
C. 4. D. 5.

Câu 12. Cho tam giác ABC có góc B = 120°, AB = 3, BC = 5. Độ dài cạnh AC bằng:
A. 7. B. √19.
C. √34. D. 8.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Trích đề THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng: Ông An có 7 hecta (ha) đất dự định trồng hai loại cây là sắn (x ha) và ngô (y ha). Biết rằng 1 ha trồng sắn cần 20 ngày công và đem lại lợi nhuận 30 triệu đồng; 1 ha trồng ngô cần 30 ngày công và đem lại lợi nhuận 40 triệu đồng. Tổng số ngày công ông An có thể sử dụng không vượt quá 180 ngày.

- a) Điều kiện về diện tích đất canh tác là $x + y \le 7$ (với $x \ge 0, y \ge 0$).
- b) Bất phương trình biểu thị ràng buộc về số ngày công là $3x + 2y \le 18$.
- c) Đỉnh giao điểm của hai đường thẳng $x + y = 7$ và $2x + 3y = 18$ là B(3; 4).
- d) Lợi nhuận tối đa mà ông An có thể thu được là 250 triệu đồng.

Câu 2. Cho tam giác ABC có ba cạnh a = 14, b = 16, c = 10.

- a) Giá trị cosB bằng -1/7.
- b) Số đo góc A của tam giác ABC bằng 60°.
- c) Diện tích của tam giác ABC bằng 40√3.
- d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R = 14√3 / 3.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbf{Z} \mid x^2 \le 9\}$ và $B = \{x \in \mathbf{N} \mid x < 6\}$. Tập hợp $A \cap B$ có bao nhiêu phần tử?

Câu 2. Biểu thức F(x; y) = 4x + 5y đạt giá trị lớn nhất trên miền tứ giác có các đỉnh O(0; 0), A(4; 0), B(2; 3), C(0; 4) bằng bao nhiêu?

Câu 3. Cho $\sin\alpha = 4/5$ với $0° < \alpha < 90°$. Tính giá trị của biểu thức $K = 15.\cos\alpha + 12.\tan\alpha$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 10 và góc A = 120°. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Lớp 10A có 45 học sinh. Trong kỳ thi giữa kỳ I, có 28 em đạt điểm giỏi môn Toán, 22 em đạt điểm giỏi môn Vật lí và 10 em không đạt điểm giỏi môn nào trong hai môn trên. Hỏi có bao nhiêu em đạt điểm giỏi cả hai môn Toán và Vật lí, và bao nhiêu em chỉ đạt điểm giỏi đúng một môn?

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức F(x; y) = 3x - 2y trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $\{x + y \le 5 ; x - y \le 3 ; x \ge 0 ; y \ge 0\}$.

Câu 3 (1,0 điểm). Trên đỉnh một tòa nhà cao 25 m có dựng một cột ăng-ten thẳng đứng CD. Từ một điểm A trên mặt đất phẳng, người ta nhìn thấy đỉnh D và chân C của cột ăng-ten dưới các góc nâng lần lượt là 50° và 45° so với phương ngang. Tính chiều cao CD của cột ăng-ten (làm tròn đến hàng phần mười mét).

ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề: "Mọi học sinh lớp 10 đều thích học môn Toán"?

A. Mọi học sinh lớp 10 đều không thích học môn Toán. B. Có ít nhất một học sinh lớp 10 không thích học môn Toán.

C. Có ít nhất một học sinh lớp 10 thích học môn Toán. D. Không có học sinh lớp 10 nào thích học môn Toán.

Câu 2. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x \le 3\}$. Tập hợp A được viết dưới dạng nửa khoảng là:

A. $(-\infty; 3)$. B. $(-\infty; 3]$.

C. $[3; +\infty)$. D. $(3; +\infty)$.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = [0; 6]$ và $B = (2; 8)$. Tập hợp $A \cap B$ là:

A. $[0; 8)$. B. $(2; 6]$.

C. $[2; 6]$. D. $[0; 2]$.

Câu 4. Cho tập hợp $A = \{1; 3; 5\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Số tập hợp X thỏa mãn $A \subset X \subset B$ là:

A. 6. B. 8.

C. 3. D. 9.

Câu 5. Cặp số nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $5x - 2y + 3 \ge 0$?

A. $(-2; 1)$. B. $(0; 1)$.

C. $(0; 3)$. D. $(-1; 2)$.

Câu 6. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\{x \ge 0 ; y \ge 0 ; 2x + y \le 4\}$ chứa bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?

A. 6. B. 8.

C. 9. D. 10.

Câu 7. Cho góc α thỏa mãn $\sin\alpha = 1/3$. Giá trị của biểu thức $P = 9.\cos^2\alpha + 2$ bằng:

A. 8. B. 10.

C. 9. D. 11.

Câu 8. Trong tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c. Công thức tính cosA nào sau đây đúng?

A. $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$. B. $\cos A = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$.

C. $\cos A = (b^2 + c^2 + a^2) / (2bc)$. D. $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (bc)$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có b = 8, c = 10, góc $A = 30°$. Diện tích tam giác ABC bằng:

A. 20. B. 40.

C. $20\sqrt{3}$. D. 10.

Câu 10. Cho tam giác ABC có góc $A = 60°$, bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = 4\sqrt{3}$. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 6. B. 12.

C. $8\sqrt{3}$. D. $6\sqrt{3}$.